[redacted]

מספר התלמיד הנבחן
רשום את כל תשע הספרות

[redacted]

האוניברסיטה הפתוחה

ט"ז באדר א' תשפ"ב

17 בפברואר 2022

מס' שאלון - 521

סמסטר 2022א

מס' מועד 88

4 / 20594

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **12** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלקים א ו - ב מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

ג. בחלק ג (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה מבין התשובות המוצעות ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

את התשובות לכל השאלות יש לכתוב בשאלון הבחינה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

חלק א (55 נקודות)

עליכם לענות על שלוש השאלות 1-3.

שאלה 1 (20 נקודות)

להלן פסודו-קוד המתאר את האלגוריתם לפתרון ביית קוראים-כותבים ששונה מהנלמד בקורס.

סימונים:

`r` מציין מונה מספר הקוראים.

`sRead` סמפור בינארי שמגן על מונה מספר הקוראים.

`sWriteRead` סמפור בינארי שמשמש למניעה הדדית בין קוראים לבין כותבים(ובין כותבים לעצמם)

כל המשתנים הם גלובליים

```
int r = 0
semaphore sRead = 1
semaphore sWriteRead = 1
```

קוד של קורא	קוד של כותב

`down(sRead)`
`r++`
`if(r==1) then down(sWriteRead)`
`up(sRead)`
`// make some read job`
`down(sRead)`
`r--`
`if(r==0) then up(sWriteRead)`
`up(sRead)`
	`down(sWriteRead)`
	`// make some write job`
	`up(sWriteRead)`

(4 נק') א. האם האלגוריתם הזה נותן העדפה לקוראים או לכותבים או שהוא הוגן לשניהם באותה המידה(אם יש אותו מספר של קוראים וכותבים, למי יש בממוצע יותר סיכוי להתחיל)? הסבירו למה.

תשובה והסבר:

נא לא לכתוב בשוליים

שאלון 88.73.533 M3 521

(3 נק') ב. ידוע שבהרצה מסוימת כותב התחיל כתיבה לפני שקורא כלשהו התחיל את הקריאה.
כמו כן ידוע שיש עוד כותב שמחכה בניסיון להתחיל לכתוב ו 3 קוראים שמחכים בניסיון להתחיל לקרוא.
האם אחרי שהכותב שכבר כותב יסיים את הכתיבה מובטח שקורא כלשהו יתחיל את הקריאה לפני שכותב נוסף יתחיל את הכתיבה?

תשובה והסבר:

(6 נק') ג. הוצע שינוי הבא לאלגוריתם הנ"ל שנראה ככה:

קוד של קורא	קוד של כותב

down(sRead)
r++
up(sRead)
if (r==1) then down(sWriteRead)
// make some read job
down(sRead)
r--
if (r==0) then up(sWriteRead)
up(sRead)
	down(sWriteRead)
	// make some write job
	up(sWriteRead)

האם האלגוריתם החדש עומד בכל הדרישות של מניעה הדדית? הוכיח שהאלגוריתם עומד בכל הדרישות של מניעה הדדית או הפריחו ע"י דוגמא נגדית וציינו אלו דרישות מופרות אם לא עומד.

תיקון והסבר:

נא לא לכתוב בשוליים

(7 נק') ד. הוצע שינוי אחר לאלגוריתם הנ"ל שנראה ככה:

קוד של קורא	קוד של כותב

down (sRead)
r++
if (r==1) then down(sWriteRead)
up(sRead)
// make some read job
down(sRead)
r--
up(sRead)
if (r==0) then up(sWriteRead)
	down (sWriteRead)
	// make some write job
	up(sWriteRead)

האם האלגוריתם החדש עומד בכל הדרישות של מניעה הדדית? הוכיח שהאלגוריתם עומד בכל הדרישות של מניעה הדדית או הפריחו ע"י דוגמא נגדית וציינו אלו דרישות מופרות אם לא עומד בהן.

תשובה והסבר:

נא לא לכתוב בשוליים

שאלה 2 (20 נקודות)

במערכת עם דפים בגודל 1 KB נתונה טבלה הבאה עבור תהליך P (המספרים הם בינאריים):

מספר מסגרת הזיכרון Page frame number	סיבית הנוכחות Present bit	#השורה(רק סימון מספר שורה אינו חלק מן הטבלה)
1010	0	0
0100	1	1
0111	0	2
0101	1	3
0001	0	4
0101	0	5
0111	1	6
0001	1	7

את התשובות יש לכתוב כמספר בינארי.

(6 נק') א. אילו ערכים או תוצאות יחזיר ה-MMU עבור שתי הכתובות הוירטואליות הבאות של גישה לזיכרון ראשי(אורך הכתובת הוירטואלית במערכת אינה סטנדרטית):

00100010010010

01100110011001

תשובה והסבר:

(4 נק') ב. ומה גודלו של מרחב הזיכרון הווירטואלי המרבי האפשרי של התהליך במערכת לפי נתונים שבטבלה?

תשובה והסבר:

נא לא לכתוב בשוליים

88.73.533 M3 שאלון 521

10 / 25

(5 נק') ג. האם הזמנים שיידרשו למערכת לבצע את שתי הדרישות בסעיף א' זהים? נמקו.

תשובה והסבר:

(5 נק') ד. מה הוא הגודל המרבי של הזיכרון הפיזי במערכת הנ"ל לפי הנתונים שבטבלה?

תשובה והסבר:

19
(2)

נא לא לכתוב בשוליים

שאלון 521 88.73.533 M3

שאלה 3 (15 נקודות)

התבוננו באיור להלן שמציג את תוכן קבצי התיקיות /usr/user1 ו-/usr/user2 במערכת קבצים מבוססת I-NODE :

/usr/user2

.	26
..	12
bin	31
memo	70
f.c	59
prog1	38

/usr/user1

.	36
..	12
mail	16
games	81
test	10
note	70

(5 נק') א. הסבירו מה משמעות המספרים בטבלה. הסבירו מה המשמעות שמספר 70 מופיע פעמיים.

תשובה והסבר :

(5 נק') ב. הסבירו מה המשמעות של "." ו ".." המופיעים בשורות העליונות בכל טבלה.

איזו סוג קובץ הם מייצגת ומה שמם?

תשובה והסבר :

(המשך השאלה בעמוד הבא)

נא לא לכתוב בשוליים

שאלון 521 88.73.533 M3

14 / 25

ג. בתוך תיקיה user1 הוחלט ליצור תת תיקיה בשם new. ציירו טבלה שתייצג את התיקיה הריקה שנוצרה וכתבו את השורה שצריך להוסיף בטבלה של /usr/user1 (במקרה הצורך בחר שרירותית מספר דו-ספרתי בהתחשבות לנתונים הקיימים). (5 נק')

המשך הבחינה בעמוד הבא

15
(3)

נא לא לכתוב בשוליים
שאלון 521 88.73.533 M3

חלק ב (25 נקודות)

ענו על **חמש** השאלות 4-8.

(5 נקודות לשאלה ; 25 נקודות לחלק זה).

שאלה 4

האם במערכת הפעלה שתומכת בקונטיינרים ניתן להריץ בקונטיינרים שונים אפליקציות שונות שנבנו בשביל מערכות הפעלה בעלות גרעין (KERNEL) שונה(כמו LINUX ו WINDOWS למשל) בלי להשתמש ב וירטאליזציה?

האם זה תלוי באיזו מערכת יוצרים את הקונטיינרים ומריצים בהם את האפליקציות השונות?

5
(4)

תשובה והסבר :

שאלה 5

במערכת XV6 קיימת קריאת מערכת (KILL (PID שמאפשרת להרוג את התהליך ע"פ PID שלו.

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הפקודות הבאות במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

```
unshare(PID_NS);
int pid = fork();
if(pid == 0){
  pid = fork();
  if(pid == 0) {
    sleep(99999); // very long sleep
    printf(stdout, "GrandSon PID=%d \n", getpid());
    }
   else {
     sleep(99999); // very long sleep
     printf(stdout, "Son PID=%d \n", getpid());
    }
  }
 else {
   sleep(9999); // sleep enough for creating all son processes, but they are still sleeping
   kill(pid+1);
 }
```

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות ושלא נוצרו תהליכים נוספים במערכת מרגע הרצת הקוד(חוץ מאלה שהקוד יוצר) ושמערכת מקצה PID עוקב כל פעם שנוצר תהליך חדש.

3
(5)

תשובה והסבר :

נא לא לכתוב בשוליים

שאלון 521 88.73.533 M3

שאלה 6

במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים(אבל לא בקונטיינרים מקוננים nested) הפעיל רצף של הפקודות אחרי הרצה נקייה של המערכת:

פקודות

$ pouch start c1
Pouch: c1 starting
$ pouch connect c1
$ pouch disconnect c1
$ pouch destroy c1
$ mkdir mntdir
$ mount mntdir -t cgroup
cgroup filesystem already mounted
$

כל הפקודות חוץ מ mount הצליחו(היו הודאות מתאימות). למה פקודת mount לא הצליחה עם הודעה שמערכת קבצים " already mounted ", הרי מעולם המשתמש לא הפעיל **ישירות** את הפקודה הזאות? על ידי מי ולמה פקודת mount כבר הופעלה?

3
(6)

תשובה והסבר:

שאלה 7

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת עושה שימוש ברשימות גישה (access control lists – ACL). נניח כי במערכת מוגדרים 3 משתמשים **U1**, **U2**, **U3**. משמעות ההרשאות היא הרשאות גישה RWX היא **R**ead, **W**irite, **E**execute. להלן רשימת ACL של הקבצים במערכת:

F 1	**U1: rw , U2: rwx**
F 2	**U3: rw , U1: w**
F 3	**U1: rx, U3: rw**

א. האם U1 ו-U2 יכולים לקרוא את התוכן של F2?

ב. האם קיימת דרך (כולל שיתוף פעולה בין היוזרים) שתוכן של F2 יכול להיות "מודלף"(מועבר) ל-U2?

5
(7)

התשובה והסבר:

נא לא לכתוב בשוליים

שאלון 521 88.73.533 M3

שאלה 8

יש צורך להפעיל את מערכת ההפעלה כלשהי כמערכת הפעלה ווירטואלית מעל hypervisor שתומך בפרה- וירטאליזציה בלבד. הסבירו באופן כללי איזה חלקים של המערכת ההפעלה האורחת צריך לשנות.

5
(8)

התשובה והסבר:

המשך הבחינה בעמוד הבא

נא לא לכתוב בשוליים

88.73.533 M3 שאלון 521

חלק ג (20 נקודות)

ענו על ארבע שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.
בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

✓ שאלה 9

שלב ראשון של אלגוריתם לעיבוד תמונה מחלק את התמונה לחלקים ומבצע עיבוד על חלקיה באמצעות מספר תהליכים מקביליים. על האלגוריתם לבצע N שלבים כאשר נתון כי התהליכים שנוצרו לא יכולים להמשיך לשלב הבא עד שכל התהליכים סיימו את העיבוד בשלב הקודם. מהו מנגנון הסנכרון הפשוט ביתר שתציעו עבור התהליכים של האלגוריתם המקבילי?

5 (9)

א סמפורים (semaphores) ביניריים
ב מוניטורים (monitors)
ג העברת הודעות (message passing)
ד מחסומים (barriers)

✓ שאלה 10

איזו פעולה מן הפעולות הבאות אפשר לבצע אך ורק במצב ראשוני (kernel mode) במערכת ההפעלה Linux?

5 (10)

א חסימת פסיקות החומרה (disabling hardware interrupts)
ב החלפת תהליכונים (thread switch) כאשר מדובר בספריית תהליכונים ברמת המשתמש
ג שליחת איתות(SIGNAL) לתהליך אחר
ד הוספת פקודה חדשה לתוך תיקיית פקודות המערכת /bin .

✓ שאלה 11

בחרו מידע אשר **איננו מצוי** ב PCB (process control block) של תהליך

5 (11)

א מצב של תהליך (ריצה, המתנה וכו').
ב מצביעה לטבלת קבצים פתוחים אשר נפתחו ע"י התהליך.
ג מצביע למפת הזיכרון של התהליך.
ד מצביע למפת הבלוקים הפנויים בדיסק.

✓ שאלה 12

מהו מספר הכניסות (entries) בטבלת הדפים המהופכת (inverted page table)?

5 (12)

א כמספר הדפים בזיכרון המדומה.
ב כמספר המסגרות (frames) בזיכרון הפיזי.
ג כמספר הדפים המקסימאלי שיכול לדרוש תהליך.
ד כמספר הגדול ביותר שניתן לרשום בשדה הכתובת הוירטואלית.

ב ה צ ל ח ה !

נא לא לכתוב בשוליים
שאלון 88.73.533 M3 521
24 / 25